

ЛЕКЦИЯ

ГИГИЕНА ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ



Кафедра общей гигиены СПбГТМУ
к.м.н., доцент Щерба Елена Викторовна

БОЛЬНИЧНАЯ ГИГИЕНА (ГИГИЕНА ЛПО)

— раздел гигиены, разрабатывающий гигиенические нормативы и требования к больничной среде обитания, направленные на обеспечение в ЛПО благоприятных условий для пребывания больных, создание благоприятных условий труда медицинского персонала, предотвращение развития ВБИ.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ГИГИЕНЫ ЛПО:

➤ создание и поддержание оптимального лечебно-охранительного режима

➤ создание и поддержание оптимального противоэпидемического режима

➤ охрана труда персонала

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ГИГИЕНЫ ЛПО:

- создание и поддержание оптимального лечебно-охранительного режима
- создание и поддержание оптимального противоэпидемического режима
- охрана труда персонала

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
2. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".
3. СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования»

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫБОРУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО БОЛЬНИЦЫ

- Участок должен быть связан с обслуживаемым районом или населенным пунктом удобными подъездными путями и подходами.
- При выборе участка следует учитывать возможность присоединения здания больницы к имеющимся сетям водопровода, канализации, электрификации, теплофикации и газификации.
- Расположен на возвышенной сухой местности, по возможности с южным склоном, хорошо проветриваемый и богатый растительностью
- Удален от источников шума (аэродромов, железных дорог, главных городских магистралей) и загрязнения воздуха, почвы и воды (общегородских свалок, кладбищ, скотомогильников и т.п.)
- Участок должен располагаться с наветренной стороны (с учетом розы ветров) от производственных предприятий и других источников загрязнения воздуха

ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ЛПО)

- Стационары психиатрического, инфекционного профиля располагают на расстоянии не менее 100 метров от ближайшего жилого дома или многоквартирного дома

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕРРИТОРИИ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ЛПО)-1

- Площадь земельного участка определяют в зависимости от мощности больницы – числа посещений в смену.
- Территория должна быть благоустроена, озеленена, ограждена и освещена.
- Площадь зеленых насаждений и газонов должна составлять не менее 50% общей площади участка стационара.
- По свободному от застройки периметру участка следует высаживать полосы зеленых насаждений. Деревья рекомендуется высаживать на расстоянии не ближе 15 м, а кустарники не ближе 5 м от окон помещений для пациентов или рабочих мест персонала.

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕРРИТОРИИ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ЛПО)-2

- инфекционные
 - кожно-венерологические,
 - акушерские,
 - детские,
 - психосоматические,
 - радиологические отделения,
- входящие в состав многопрофильных лечебных учреждений, размещаются в отдельно стоящих зданиях.



ТРЕБОВАНИЯ К ТЕРРИТОРИИ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ЛПО)-3

- Перед главными входами в больницы, амбулаторно-поликлинические организации, диспансеры и родильные дома рекомендуется предусматривать благоустроенные площадки для посетителей. У входов в детские амбулаторно-поликлинические организации рекомендуется предусматривать площадки с навесами или помещения для детских колясок.
- На участке больниц следует выделять хозяйственную зону для снабжения, вывоза отходов и других видов хозяйственной деятельности, связанных с подъездом транспорта.
- На участке больниц для длительного лечения (психиатрических, фтизиатрических, восстановительного лечения и т.п.) рекомендуется выделять садово-парковую зону.

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕРРИТОРИИ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ЛПО)-4

- На участке должны быть предусмотрены подъезды к главному входу, приемному, патолого-анатомическому отделением и хозяйственный подъезд. Подъезд к патологоанатомическому отделению может быть совмещен с хозяйственным.
- К инфекционному отделению обеспечивается отдельный въезд, вход и крытая площадка для дезинфекции транспорта.
- На въезде-выезде с участка медицинских организаций рекомендуется предусматривать устройство шлагбаума, автоматически открывающегося с пункта видеонаблюдения.

БОЛЬНИЦА – ОСНОВНОЕ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СЛУЖБЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В больницу общего типа входят:

- Приемное отделение
- Стационар (отделения терапевтического, хирургического профиля, акушерско-гинекологическое, детское, инфекционное и др.)
- Полупланика
- Лечебно-диагностические подразделения (отделение функциональной диагностики, рентгенодиагностическое, ЛФК, физиотерапевтическое и др.)
- Патологоанатомическое отделение с моргом
- Вспомогательные службы: пищеблок, прачечная, ЦСО и т.п.
- Административно-хозяйственная часть: архив, канцелярия и т.п.

Децентрализованная система



- ✓ позволяет размещать разные по профилю больничные отделения в отдельных корпусах с небольшим количеством этажей
- ✓ хорошо изолируются отделения
- ✓ облегчается профилактика внутрибольничных инфекций
- ✓ создаются условия для пребывания больных на свежем воздухе и поддержания лечебно-охранительного режима



- удлиняются коммуникации
- дублируются некоторые помещения и оборудование
- усложняется обслуживание больных
- удорожается строительство

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ-2

- концентрация большого числа ослабленных людей и персонала на ограниченной территории многоэтажного здания
- трудности в организации и поддержании лечебно-охранительного режима и санитарно-эпидемиологического режима
- ухудшение показателей микроклимата помещений
- опасность распространения микрофлоры по всему зданию из-за активного перемещения воздушных потоков по этажам

СМЕШАННАЯ

- ❖ Предусматривает объединение в одном главном корпусе больницы соматических отделений, лечебно-диагностических кабинетов, лабораторий, централизованного приемного покоя и т.п.
- ❖ В отдельных зданиях размещаются поликлиника, административно-хозяйственные подразделения, бактериологическая лаборатория, инфекционное, акушерское, детское и др. отделения, в которых необходимо соблюдение строгого гигиенического и санитарно-противоэпидемического режимов.
- ❖ Эта система совмещает положительные стороны децентрализованной и централизованной систем

ЦЕНТРАЛИЗОВАННО-БЛОЧНАЯ СИСТЕМА

В отдельном моноблоке (9-12 этажей) размещаются палатные отделения, в 2-3-этажных блоках - лечебно-диагностические. Вспомогательные службы и отделения, требующие строгой изоляции, соединены переходами с основным блоком

Еще один вариант централизованной блочной застройки представлен отдельными блоками (на 300-500 коек) с размещением в них однопрофильных больных и максимальным блокированием их с лечебно-диагностическими и вспомогательными службами комплекса.



ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЯВЛЯЮТСЯ:

➤обеспечение возможности организации в больнице лечебно-охранительного режима

➤предотвращение развития ВБИ планировочными приемами

В основу планировочных решений должен быть положен принцип функционального зонирования как больницы в целом, так и ее подразделений; при этом формируются зоны различной чистоты

ПАЛАТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ / ПАЛАТНАЯ СЕКЦИЯ



- Основным структурным элементом больницы является палатная секция на 25-30 коек, состоящая из палат с относящимися к ним лечебно-вспомогательными помещениями.
- Секция предназначена для лечения больных с однородными заболеваниями.
- Общие палаты для взрослых больных проектируются не более чем на четыре койки.
- В каждой секции рекомендуется - две палаты на одну койку и не менее двух палат по две койки.

В СОСТАВ ПАЛАТНОЙ СЕКЦИИ ВХОДЯТ СЛЕДУЮЩИЕ ПОМЕЩЕНИЯ:

- а) для пребывания больных: палаты, комната дневного пребывания, застекленная веранда;
- б) лечебно-вспомогательные: кабинет врача, процедурная (манипуляционная), пост медицинской сестры, перевязочная в отделениях хирургического профиля;
- в) хозяйственные: буфетная, столовая, бельевая, комнаты сестры-хозяйки и старшей медицинской сестры;
- г) санитарный узел: ванная, умывальни, туалеты для больных персонала, санитарная комната;
- д) палатный коридор, связывающий перечисленные помещения.

ПАЛАТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

- Палатное отделение может состоять из одной или двух палатных секций.
- В последнем случае некоторые вспомогательные помещения бывают общими для всего отделения (буфетная, столовая, кабинет заведующего отделением, комнаты старшей медицинской сестры и сестры-хозяйки).
- В отделениях с двумя палатными секциями предусматривается не менее 2 процедурных.
- Палатная секция должна быть непроходной. При входе предусматривают шлюз.



Палатные отделения стационара для лечения детей

Вместимость палат для детей до 1 года (кроме новорожденных) должна быть не более чем на 2 койки.

В отделениях второго этапа выхаживания и отделениях для детей до 3 лет предусматриваются:

- палаты для совместного круглосуточного пребывания с детьми матерей,
- при дневном пребывании матерей - помещение для их профилактического осмотра и переодевания.

В детском стационаре в стенах, перегородках или дверных полотнах, отделяющих палаты новорожденных и детей в возрасте от трех до семи лет (рассчитанных на пребывание без матерей) от коридоров, следует предусматривать остекленные проемы, которые должны быть оборудованы жалюзи, обеспечивающими, при необходимости, использование этих палат для совместного пребывания с матерями. Нижнюю границу оконных проемов рекомендуется устанавливать на высоте 1,1 м от пола.

В детских отделениях стационара предусматриваются помещения для обучения и игровые комнаты.

ПАЛАТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

- Пациенты с гнойно-септическими заболеваниями изолируются в отделение гнойной хирургии, либо в бокс или боксированную палату.
- К набору помещений добавляется перевязочная. При наличии 2-х палатных секций – 2 перевязочных.

Перевязки пациентам, имеющим гнойное отделяемое, проводят в септической перевязочной, при ее отсутствии – в асептической перевязочной после перевязок пациентов, не имеющих гнойного отделяемого.

ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ И УСТРОЙСТВА ОПЕРАЦИОННЫХ БЛОКОВ

Операционные блоки должны быть размещены в помещениях, оборудованных автономной системой приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования, обеспечивающей нормируемые параметры микроклимата, чистоту воздуха

Операционные для неотложной хирургии могут размещаться в составе приемных отделений

Зонирование оперблоков-1

- стерильная зона (операционные)
- зона строгого режима (предоперационные, помещение подготовки больного - наркозная, помещения хранения стерильных материалов и другие вспомогательные помещения, для которых соблюдается режим санитарного пропускника для входа персонала)
- зона общепольничного режима (шлюз).

В шлюзе персонал отделения, сопровождающий пациента, перекладывает его с каталки отделения на каталку операционного блока. Далее персонал операционного блока перевозит пациента в операционную.

Зона общепольничного режима (после шлюза) отделяется от остальных помещений операционного блока **"красной чертой"**

ЗОНИРОВАНИЕ ОПЕРБЛОКОВ-2

- Вход персонала других отделений за "красную черту" запрещен. При необходимости, персонал других отделений должен проходить в операционный блок через санитарные пропускники, с соблюдением всех требований санитарной обработки
- В операционные блоки предусматриваются отдельные входы для пациентов (через шлюз или из коридора операционного блока) и персонала (через санитарный пропускник)
- В операционных предусматриваются автоматически закрывающиеся двери (доводчики, фотоэлементы, прочее). Лечебно-диагностическое оборудование в операционных по возможности должно крепиться на консолях. Для обучения студентов должна быть предусмотрена трансляция операций в другое помещение

САНПРОПУСКНИК

- В операционных блоках санитарные пропускники для персонала следует проектировать каждый в составе трех смежных помещений.
- Первое помещение, оборудованное душем, туалетом (унитазом) и дозатором с раствором антисептика. В данном помещении приходящий персонал снимает спецодежду, в которой работал в отделении, принимает душ и производит гигиеническую обработку рук.
 - Во втором помещении персонал надевает чистые хирургические костюмы, разложенные в ячейках по размерам, специальную обувь, бахилы и выходит из санпропускника в коридор операционного блока, далее в предоперационную.
 - После проведения операций персонал возвращается в санпропускник через третье помещение, в котором устанавливаются контейнеры для сбора использованного белья (халатов, хирургических костюмов, масок, шапочек, бахил). Далее персонал проходит в первое помещение, где, при необходимости, принимает душ, надевает спецодежду для работы в отделении и выходит из операционного блока.
 - В оперблоках на две операционных оборудуется один санпропускник.

ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЬНЫХ-1

- Инфекционные отделения следует размещать в отдельно стоящем здании.
- В противотуберкулезном стационаре необходимо предусмотреть наличие боксированных палат для пациентов с туберкулезом, вызванным возбудителем с множественной лекарственной устойчивостью.

Палатные отделения для иммунокомпрометированных пациентов (отделения для пациентов, муковисцидозом, онкогематологическими заболеваниями, ожогами):

- Вместимость палат указанных подразделений должна быть не более 2 коек.
- Вместимость палат для пациентов с ВИЧ инфекцией – не более 3 коек.

Работа отделений организуется по принципу максимального оказания медицинской помощи и обслуживания пациентов непосредственно в палате.

- Палаты в отделениях для лечения инфекционных больных организуются в виде боксов и боксированных палат.

ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЬНЫХ-2

- В инфекционных больницах (отделениях) прием пациентов осуществляют через приемно-смотровые боксы.
- В инфекционной больнице (отделении), где 100% коек размещены в боксах, приемное отделение не требуется.
- В инфекционных больницах (отделениях) санитарная обработка и выписка больных происходит непосредственно в тех секциях, где больные находятся на лечении.
- В инфекционном стационаре пациенты должны размещаться в боксированных палатах на 1-2 койки.

Для карантинных инфекций должно быть предусмотрено не менее 5% одноместных боксов от общего числа коек.

БОКС-1

- **Бокс** - помещение, в котором выделены палата, входной тамбур, санитарный узел, состоящий из туалета и ванной, и шлюз.
- Он имеет отдельный наружный вход на улицу. Больной поступает в бокс непосредственно с улицы через входной тамбур.
- Шлюз связывает бокс с больничным коридором. Через него в бокс входит медперсонал.
- В шлюзе размещается умывальник, имеются дезинфицирующий раствор, вешалка для халатов

Благодаря такой планировке, коридор боксированного отделения можно рассматривать как нейтральную зону, а в боксах создается возможность изолировать больных с разными инфекциями.

Полубокс-1

- Полубокс (боксовые палаты) состоит из тех же помещений, что и бокс, но не имеет наружного входа с тамбуром.
- Больные и медицинский персонал входят в полубокс через шлюз из больничного коридора.
- В секции, состоящей из полубоксов, могут находиться больные только с одинаковыми инфекционными заболеваниями.

Полубокс-2

- В полубоксах помещают больных с воздушно-капельной инфекцией относительно невысокой контагиозности (эпидемическим паротитом, скарлатиной, дифтерией) и кишечными заболеваниями.
- Санитарная обработка больных проводится в санпропускнике при секции, состоящей из полубоксов.

ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЬНЫХ-3

- В целях изоляции каждое отделение должно иметь два входа, а отделение, расположенное на втором этаже — две лестницы. Один вход предназначен для больных и инфицированных вещей, другой — для персонала, доставки пищи и неинфицированных пациентов.
- Помещения для выписки следует предусматривать, отдельно для каждого отделения.

НОРМИРОВАНИЕ ФАКТОРОВ ВНУТРИБОЛЬНИЧНОЙ СРЕДЫ

ТРЕБОВАНИЯ К ВОЗДУШНОЙ СРЕДЕ ПОМЕЩЕНИЙ

СОСТАВ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ, ВЛИЯЮЩЕЙ НА ОРГАНИЗМ БОЛЬНОГО, ИМЕЕТ ОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ, КОТОРОЕ ОБУСЛОВЛЕНО:

Ограниченной подвижностью больного, пребыванием (подчас длительным) в помещении с малодинамичным микроклиматом

Нарушением окислительно-восстановительных процессов и появлением кислородной недостаточности, которыми сопровождается значительная часть заболеваний, а также повышенной, иногда извращенной чувствительностью и реактивностью больного на внешние воздействия

Поступлением в воздух больничных помещений веществ, создающих специфический для больничного помещения комплекс химического загрязнения

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУХООБМЕНА

В результате воздухообмена

➤ воздух не должен «перетекать» из «грязных» зон в «чистые» (основное требование)

➤ должно достигаться полное очищение всего вентилируемого пространства (эффективность вентиляции)

➤ должны быть обеспечены безопасность, надежность, бесшумность вентиляционных установок, удобство в их эксплуатации, ремонте и очистке

Здания ЛПО должны быть оборудованы системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и/или естественным побуждением

ПО СТЕПЕНИ ТРЕБУЕМОЙ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ЧИСТОТЫ ВОЗДУХА ВСЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЕЛЯТ НА КЛАССЫ ЧИСТОТЫ :

➤ **Особо чистые (А)** — операционные, послеоперационные палаты, реанимационные залы (палаты), для ожоговых больных, палаты интенсивной терапии, родовые, манипуляционные-туалетные для новорожденных

➤ **Чистые (Б)** — Послеродовые палаты, палаты для ожоговых больных, послеродовые палаты с совместным пребыванием ребенка, палаты для недоношенных, грудных, травмированных, новорожденных (второй этап выхаживания)

➤ **Условно чистые (В)** — палаты хирургических отделений, коридоры, примыкающие к операционным блокам, родильным залам, смотровые, боксы и палаты инфекционных отделений, кабинеты врачей

➤ В воздухе административных помещений, лестничных маршей лечебно-диагностических корпусов, комнат для сбора грязного белья и временного хранения отходов, санитарных комнат и уборных бактериальная чистота воздуха не нормируется (Г)

Показатели бактериальной чистоты воздуха

- Общее количество микроорганизмов в 1 м³ воздуха
- Отсутствие в воздухе помещений классов А и Б золотистого стафилококка
- В помещениях классов чистоты В и Г золотистый стафилококк не нормируется

Класс чистоты, рекомендуемый воздухообмен, допустимая и расчетная температура

Наименование помещений	Класс чистоты помещений	Санитарно-микробиологические показатели		Допустимая температура воздуха (расчетная)	Рекомендуемый воздухообмен в 1 час, не менее*		Кратность вытяжки при естественном воздухообмене
		Общее количество микроорганизмов в воздухе (КОЕ/м³)			приток	вытяжка	
		до начала работы	во время работы				
Операционные, послеоперационные палаты	A	Не более 200	Не более 500	21-24 (21)	100% от расчетного воздухообмена, но не менее десятикратного для асептических помещений	80% от расчетного воздухообмена, но не менее восьми-кратного для асептических помещений расчетного воздухообмена	Не допускается

Воздухообмен

- Самостоятельные системы вентиляции предусматриваются для помещений операционных, реанимационных, рентгенокabinetов, лабораторий, боксированных помещений и пищеблоков.
- Во все помещения воздух подается в верхнюю зону.
- Удаление воздуха предусматривается из верхней зоны, кроме операционных, наркозных, реанимационных, родовых и рентгенопроцедурных, в которых воздух удаляется из двух зон: 40% - из верхней зоны и 60% - из нижней зоны (60 см от пола).

Воздухообмен

- В инфекционных, в том числе туберкулезных отделениях, вытяжные вентиляционные системы оборудуются устройствами обеззараживания воздуха или фильтрами тонкой очистки.
- Боксы и боксированные палаты оборудуются автономными системами вентиляции с преобладанием вытяжки воздуха над притоком и установкой на вытяжке устройств обеззараживания воздуха или фильтров тонкой очистки.

Воздухообмен

- Вне зависимости от наличия систем принудительной вентиляции во всех лечебно-диагностических помещениях, за исключением помещений чистоты класса А, должна быть предусмотрена возможность естественного проветривания через форточки, фрамуги или отверстия в оконных створках.
- В случае отсутствия естественного проветривания из-за конструктивных особенностей здания, система приточно-вытяжной вентиляции должна обеспечивать подачу достаточного объема наружного воздуха, должную кратность воздухообмена и чистоту воздушной среды.

Воздухообмен

- Забор наружного воздуха для систем вентиляции и кондиционирования производится из чистой зоны на высоте не менее 2 м от поверхности земли.
- Наружный воздух, подаваемый приточными установками, подлежит очистке фильтрами грубой и тонкой очистки.
- Воздух, подаваемый в помещения чистоты классов А и Б подвергается очистке и обеззараживанию фильтрами или другими устройствами, обеспечивающими эффективность инактивации микроорганизмов на выходе из установки не менее чем на 99% - для класса А и 95% для класса Б.

Воздухообмен

Воздухообмен в палатах и отделениях должен быть организован так, чтобы не допустить перетекания воздуха между

- палатными отделениями
- между палатами
- между смежными этажами

При входе в палатное отделение/секцию, операционный блок, реанимационное отделение предусматривается шлюз с устройством вентиляции.

Воздухообмен

- В палатах с туалетами устройство систем вентиляции должно исключать возможность перетока воздуха из туалета в палату.
- Вытяжная вентиляция с механическим побуждением без устройства организованного притока должна организовываться из помещений: душевых, санитарных узлов, помещений для грязного белья, временного хранения отходов и кладовых для хранения дезинфекционных средств, реактивов и других веществ с резким запахом.
- Независимо от принятой системы вентиляции рекомендуется проветривание палат не менее 4 раз в сутки по 15 минут.

ТРЕБОВАНИЯ К МИКРОКЛИМАТУ

- Однако обеспечить одновременно поддержание **оптимального** для каждого больного микроклимата невозможно. Поэтому устанавливают верхнюю и нижнюю **границу допустимых параметров** температуры воздуха.
- Устанавливаются **нормативы расчетных температур** при проектировании систем отопления, что позволяет с помощью регулирующих устройств на отопительных приборах установить оптимальный уровень температуры для больного, располагающегося в палате в данное время.

ТРЕБОВАНИЯ К МИКРОКЛИМАТУ

При нормировании параметров микроклимата необходимо учитывать:

- сезонные и суточные колебания физиологических ритмов
- возраст больного
- вид, а иногда и стадию заболевания

Допустимая и расчетная температура воздуха в основных помещениях организаций, осуществляющих медицинскую деятельность

Наименование помещений	Класс чистоты	Допустимая температура воздуха/ расчетная
Послеоперационные палаты, реанимационные залы (палаты), палаты интенсивной терапии, родовые	А	21-24 / 21
Палаты для взрослых больных	В	20-26 / 20
Регистратуры, справочные вестибюли, буфетные, столовые и др.	Г	Не ниже 18

Скорость движения воздуха в палатах и лечебно-диагностических кабинетах принимается от 0,1 до 0,2 м/сек. В помещениях классов чистоты А и Б относительная влажность не должна превышать 60%.

ТРЕБОВАНИЯ К ЕСТЕСТВЕННОМУ И ИСКУССТВЕННОМУ ОСВЕЩЕНИЮ

- Помещения с постоянным пребыванием пациентов и персонала должны иметь естественное освещение.
- Без естественного освещения или с освещением вторым светом размещаются:
 - технические и инженерные помещения;
 - помещения работников (помещения для занятий работников, конференц-залы, помещения отдыха, приема пищи, выездных бригад, гардеробные, душевые, санитарный узел);
 - помещения вспомогательных служб (архивы, ЦСО, прачечные, помещения пищеблоков и др.)

Уровень естественного и искусственного освещения должен соответствовать гигиеническим нормам.

ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ):
«Внутрибольничные инфекции (ВБИ)— это все клинически
распознанные инфекционные заболевания, возникающие у больного в
результате обращения за медицинской помощью, а также все случаи
инфекционной заболеваемости медицинского персонала лечебных
учреждений, возникающие в результате его профессиональной
деятельности»

Виды ВБИ

- А. у пациентов, инфицированных в стационарах
- В. у пациентов, инфицированных при получении поликлинической помощи
- С. у медицинских работников, заразившихся при оказании медицинской помощи больным в стационарах и поликлиниках.

место инфицирования — лечебное учреждение

ВБИ

- утяжеляют общее состояние больных
- удлиняют сроки лечения
- увеличивают смертность
- требуют дополнительных экономических затрат по лечению осложнений

К ВБИ относятся

- перекрестные инфекции, когда происходит заражение больных друг от друга
- сопутствующие инфекции (мастит у родильниц, сепсис у новорожденных)
- суперинфекции (например, больной скарлатиной заболевает сальмонеллезом)
- инфекционные заболевания детей, возникшие после посещения поликлиники,
- абсцессы, образовавшиеся после инъекций
- циститы и уретриты после катетеризаций и цистоскопий

КЛАССИФИКАЦИЯ ВБИ

✓ Воздушно-капельные

✓ Водно-алиментарные

✓ Контактно-бытовые

✓ Контактно-инструментальные

✓ Посттравматические

✓ Другие формы

ВБИ и МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ

- Велико значение многопрофильных больниц как источника внутрибольничного заражения туберкулезом медицинского персонала и пациентов.
- За последнее время возникла угроза заражения медицинских работников особо опасными инфекционными заболеваниями (ВИЧ, вирусные гепатиты).



ВБИ и МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ

- уровень заболеваемости острыми и хроническими инфекционными заболеваниями медицинского персонала превышает аналогичную заболеваемость взрослого населения более чем в 7 раз
- по отдельным нозологическим формам различия достигают десятки и сотни раз (острый ринит, обострение хронического тонзиллита, бронхит, гнойничковые поражения кожи)

ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ ВБИ :

- формирование и широкое распространение в условиях ЛПО антибиотоксикустойчивых госпитальных штаммов
- нарушение противоэпидемического режима, несоблюдение персоналом мер индивидуальной защиты, неэффективные дезинфектанты и стерилизационное оборудование
- широкое применение лекарств, оказывающих иммунодепрессивное действие

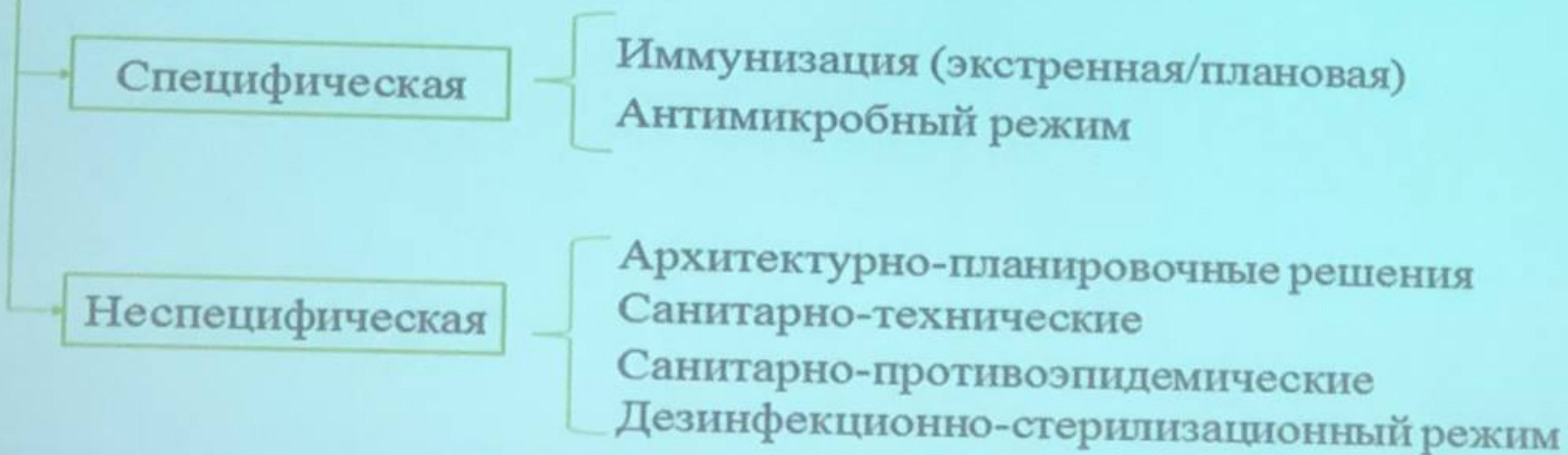
МИКРООРГАНИЗМЫ, ВКЛЮЧАЯ ГРИБЫ И ВИРУСЫ, ДЛЯ КОТОРЫХ ДОКАЗАНА ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ В ВОЗНИКНОВЕНИИ ВНУТРИБОЛЬНИЧНОЙ ИНФЕКЦИЙ

- грамположительные кокки — золотистый стафилококк; стрептококки группы А, В, С и энтерококки;
- анаэробные бактерии — клостридии; неспорообразующие грамотрицательные бактерии;
- грамотрицательные аэробные бактерии — кишечные палочки (кроме энтеропатогенных); синегнойная палочка, другие псевдомонады;
- вирусы — возбудители герпеса; цитомегаловирусы; аденовирусы;
- грибы — кандиды; актиномицеты.

Пути и факторами передачи ВБИ

- ✓ парентеральное введение лекарственных препаратов и крови
- ✓ диагностические эндоскопические исследования
- ✓ хирургические операции; перевязки
- ✓ особый контактно-бытовой путь передачи, когда здоровый медицинский персонал, соприкасаясь руками с загрязненными объектами больничной среды, может вносить возбудителя ВБИ в организм пациента при различных медицинских манипуляциях

ПРОФИЛАКТИКА ВБИ



Неспецифическая профилактика

Архитектурно-планировочные решения

Функциональное зонирование стационара и его подразделений, с формированием изоляции друг от друга зон различной чистоты

Санитарно-технические

Рациональная организация воздухообмена

Санитарно-противоэпидемические

Выполнение санитарно-гигиенических требований (текущая и генеральная уборка, соблюдение правил асептики, личной гигиены, наличие сменной санитарной одежды и др.)

Бактериологический контроль - выявление среди персонала и больных носителей патогенных бактерий и санация этих лиц

Дезинфекционно-стерилизационный режим

Направлены на уничтожение возбудителей на предметах, материалах, инструментах. Строгое соблюдение правил асептики, стерилизационно-дезинфекционного режима (соблюдение условий хранения и использования химических дезинфектантов, бактерицидных облучателей)

ОБРАЩЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

Х. Требования к обращению с отходами

МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ ДЕЛЯТСЯ НА 5 КЛАССОВ -1

✓А — эпидемиологически безопасные отходы, не имеющие контакта с пациентами, близкие по составу к ТБО

✓Б — эпидемиологически опасные отходы (инфицированные и потенциально инфицированные отходы; патолого-анатомические отходы и органические операционные отходы; материалы и инструменты, предметы загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями; пищевые отходы из инфекционных отделений)

✓В — чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы (отходы от больных с особо опасными инфекциями, а также отходы, имевшие контакт с микроорганизмами 1-2-й групп патогенности)

МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ ДЕЛЯТСЯ НА 5 КЛАССОВ -2

✓Т — токсикологически опасные отходы, по составу близкие к промышленным (просроченные лекарственные и дезинфицирующие средства, цитостатики и другие химические препараты, ртутьсодержащие предметы, приборы, люминесцентные лампы)

✓Д — радиоактивные отходы (все виды отходов в любом агрегатном состоянии, в которых содержание радионуклидов превышает допустимые уровни, установленные нормами радиационной безопасности)

Правила сбора, обезвреживания и удаления-1

Отходы класса А

Возможен вывоз на полигоны ТБО, обезвреживание на мусоросжигательных или мусороперерабатывающих заводах.

Отходы класса Б

Обязательный сбор после дезинфекции в одноразовую упаковку и высокотемпературное обезвреживание (предпочтительный способ) или вывоз на полигоны ТБО.

Отходы класса В

Обезвреживание только высокотемпературными методами, без отдельного сбора и сортировки.